

CHN-X-26 旋-26 倾转旋翼战术攻击机 —— 完整型号方案

一、命名说明

CHN-X-26 命名逻辑：

- **CHN**：China（中国），明确本机国产自研属性，避免与美军`X-`系列混淆
- **X**：旋（Xuán），对应倾转旋翼核心设计
- **26**：2026 年，为本机设计诞生年份

二、机型代号

旋-26 家族正式代号：“惊雷”

- **枪声**：11 挺机枪齐射，8600 发/分钟，声音如惊雷滚过天空
- **VTOL**：从城市楼群间突然升起，像惊雷乍现
- **炮艇**：3 小时盘旋，时不时打一阵，像雷阵雨
- **突防**：红色模式**2.34-2.36**推重比，像惊雷一闪而过
- **国产**：J-20“威龙”，运-20“鲲鹏”，直-20“神雕”，到旋-26“惊雷”，一脉相承

三、设计灵感来源

本方案灵感源自游戏《Turboprop Flight Simulator》中的 MV-40 倾转旋翼机

(<https://turboprop-flight-simulator.fandom.com/wiki/MV-40>)。MV-40 是 XV-40 的特种作战变体，核心特征为玻璃鼻锥、五叶桨涡桨发动机，推重比达 1.28，具备优异的垂直起降、低空低速精准飞行能力。

本方案提取其“倾转旋翼灵活、低空作战、可量产”的核心亮点，结合现实航空工程逻辑进行国产化优化。

四、项目定位

廉价、国产、可垂直起降的战术快速反应火力支援机家族，定位为战场清道夫，属于低成本消耗型装备体系，核心强调快速部署、高密度火力覆盖与高性价比，适配低空近距支援、战场清场、长时间炮艇巡逻、蜂群协同突防等战术场景。

五、基础平台配置（三型通用）

- ****机身****：运-12 加宽型，宽度 2.2 米，碳纤维复合材料 + 钛合金纵梁加固
- ****机翼****：固定翼+倾转旋翼，参考 XC-142/V-22 设计，上单翼布局，翼展 18 米
- ****旋翼****：固定直径五叶复合材料螺旋桨，直径 6 米
- ****尾翼****：双垂尾布局，平尾位于机身后部，双垂尾安装在平尾两端，高度 2.5 米
- ****起落架****：仿 B757 轻量化四轮小车式，高 1.2 米，铝合金+钛合金，重量 500kg，主起落架收于机腹中部向内折叠，前起落架收于机头下方
- ****发动机****：3 台涡桨-10，单台 5000 马力，总功率 15000 马力

发动机参数

- 单台悬停推力：3300 kg
- 三台总悬停推力： ****9.9 吨****
- 单台前飞最大推力：6750 kg
- 三台前飞最大推力： ****20.25 吨****
- 单台重量：700 kg
- 三台总重： ****2.1 吨****

发动机短舱外形

- ****长度****：4.8 米
- ****直径****：1.2 米
- ****位置****：悬挂于机翼下方，左右各一，中间一台位于机身后部上方
- ****倾转范围****：0°（水平前飞）至 90°（垂直悬停）

结构加强

- 倾转机构设计过载：6.5G
- 最大允许过载（有人版）：5.0G
- 最大允许过载（无人机版）：9.0G

六、版本定义与机头外形

版本	代号	类型	雷达配置	机头特征
:-----	:-----	:-----	:-----	:-----

| ****A 版**** | 惊雷-A | 有人版 | ****机头 KLC-3 迷你雷达**** | 平头锥形，中心半球雷达罩
(直径 0.4 米) |

| ****B 版**** | 惊雷-B | 有人版 | ****机头左侧 KLC-11 雷达**** | 不对称机头：左侧半球形雷
达罩 (直径 0.6 米)，右侧平直带 12.7mm 机枪口 |

| ****U 版**** | 惊雷-U | 无人机版 | ****机头 KLC-3 迷你雷达**** | 机头中心小型半球雷达罩
(直径 0.4 米)，内藏 KLC-3 迷你雷达 |

七、旋-26A 详细方案（有人版·纯机枪压制型·KLC-3 迷你雷达）

火力配置

- ****机头右侧****: QJB-171 12.7mm ×1 门，800 发，无缓冲
- ****机头中心****: KLC-3 迷你雷达半球罩
- ****两侧****: QJB-201 5.8mm ×10 门，500 发/门，液压缓冲枪架
- ****机翼挂点****: 火箭巢/副油箱 ×4 个，可选

****总射速****: 8600 发/分钟

****总备弹****: 6300 发

****后坐力****: 0.116 吨，飞控自动补偿

航电说明

- ****KLC-3 迷你雷达****: 探测距离 3-5km，用于目标确认和末端辅助
- 机腹下方基础光电转塔，配合雷达实现有限全天候作战
- 定位为低成本清场平台，仍可依赖体系加强

推重比

工况	推重比
V 模式悬停（全重 8.65 吨）	1.14
V 模式悬停（轻载 6.15 吨）	1.61
单发失效（全重）	0.76（需转前飞）
单发失效（轻载）	1.07 
L 绿色巡航（40%）	0.94
L 橙色战斗（80%）	1.87
L 红色突防（100%）	2.34

成本明细

- 机身：1200 万
- 发动机×3：900 万
- 倾转机构：500 万
- 起落架：200 万
- 缓冲枪架：50 万
- 火力系统：300 万
- KLC-3 雷达：+50 万
- 飞控+航电：450 万
- 弹射座椅：150 万
- **总价：3800 万**

八、旋-26B 详细方案（有人版·指挥+攻坚型·机头左侧 KLC-11 雷达）

火力配置

- **机头右侧**：QJB-171 12.7mm ×1 门，800 发，无缓冲
- **机头左侧**：**KLC-11 轻型多功能雷达**
- **两侧**：QJB-201 5.8mm ×6 门，800 发/门，液压缓冲
- **机尾**：QLT-89 50mm 榴弹 ×2 门，100 发，**自动装填，30 发/分钟**
- **机翼挂点**：火箭巢/导弹 ×4 个，可选

雷达配置

- **型号**：KLC-11 轻型多功能雷达
- **位置**：机头左侧，半球罩直径 0.6 米
- **探测距离**：10km 级
- **功能**：全天候探测、地面移动目标指示、U 型指挥

自动装填系统

- 装填方式：弹链自动
- 射速：10 发/分钟 → **30 发/分钟**
- 成本：+50 万

指挥系统增配

- 战术数据链终端 + 双人操作台 + 大屏幕 + 卫通

- ****合计****: +180kg, +230 万

重量结算

- 空重: 3.78 吨
- 燃油: 2.5 吨
- 武器: 2.3 吨
- 最大起飞重量: ****8.58 吨****

推重比

工况	推重比
:------ :------	
V 模式悬停 (全重 8.58 吨)	1.15
V 模式悬停 (轻载 6.08 吨)	1.63
单发失效 (全重)	0.77 (需转前飞)
单发失效 (轻载)	**1.09** 
L 绿色巡航 (40%)	0.94
L 橙色战斗 (80%)	1.89
L 红色突防 (100%)	**2.36**

性能参数

- 最大速度: 500 km/h
- 巡航速度: 380 km/h
- 续航时间: 3.2 小时

- 作战半径：360 km
- ****指挥能力****：可同时指挥 6-12 架惊雷-U

成本明细

- 机身：1200 万
- 发动机×3：900 万
- 倾转机构：500 万
- 起落架：200 万
- 缓冲枪架（6 套）：30 万
- 火力系统（含自动装填）：500 万
- KLC-11 雷达：+150 万
- 飞控+航电（含指挥）：830 万
- 弹射座椅：150 万
- ****总价：4460 万****

九、旋-26U 详细方案（无人机版·蜂群型·KLC-3 迷你雷达）

平台调整

****取消****：座舱、弹射座椅、生命维持、人机界面航电

****总减重：600kg****

雷达配置

- ****型号****: KLC-3 迷你雷达
- ****探测距离****: 3-5km
- ****重量****: 15kg
- ****位置****: 机头中心半球罩（直径 0.4 米）

重量重新分配

- 空重: 3.05 吨
- 燃油: 3.0 吨
- 武器: 2.6 吨
- 最大起飞重量: 8.65 吨

推重比

工况	推重比
:------ :------	
V 模式悬停（全重 8.65 吨）	1.14
V 模式悬停（轻载 6.05 吨）	1.64
单发失效（全重）	0.76（需转前飞）
单发失效（轻载）	**1.09** 
L 绿色巡航（40%）	0.94
L 橙色战斗（80%）	1.87
L 红色突防（100%）	**2.34**

性能参数

- 最大速度：510 km/h
- 巡航速度：400 km/h
- 续航时间：**4 小时**
- 作战半径：**450 km**
- 过载：**9.0G**
- 红色模式限时：**1 小时**

模块化火力配置

- **清场型**：5.8mm 机枪 ×10 门，4000 发
- **侦察型**：KLC-3 雷达 + 光电增强
- **电子战型**：干扰吊舱 ×2 个
- **自杀型**：高爆炸药 1 吨

成本明细

- 机身：1100 万
- 发动机×3：900 万
- 倾转机构：500 万
- 起落架：200 万
- KLC-3 雷达：+50 万
- 火力系统（模块）：300-500 万
- 飞控+航电（含数据链）：600 万
- **基础型总价：3350 万**
- **满配型总价：3550 万**

十、J-36 指挥系统

****J-36****（第六代战斗机）：

- 双座型：前座飞行员 + 后座无人机指挥官
- 可同时指挥 ****6-12 架**** 惊雷-U
- 数据链：抗干扰、低延迟、AI 辅助决策

指挥参数

- 指挥范围：300 km
- 同时指挥数量：6-12 架
- 数据链延迟：< 0.01 秒

十一、三版本指挥体系

****第 1 层：J-36（高空总指挥）****

****第 2 层：惊雷-B（低空指挥+攻坚）****

****第 3 层：惊雷-U（蜂群前锋）****

****第 4 层：惊雷-A（清场）****

十二、飞控系统（通用）

三模式设计

- ****绿色模式****: 油门 40%, 推重比 0.94-0.95
- ****橙色模式****: 油门 80%, 推重比 1.87-1.89
- ****红色模式****: 油门 100%, 推重比****2.34-2.36****

****红色模式限时****: 有人 30 秒 / 无人 1 小时

应急模式（单发失效 0.3 秒四步走）

1. 解除油门限制，剩余两台推至最大
2. 倾转机构以 50°/秒转前飞
3. 自动抛载 20%弹药/燃油（可选）
4. 全程无需干预

十三、性价比计算

效能系数

- ****惊雷-A****: 1.40 (通用+0.2, 结构+0.05, 炮艇+0.05, 雷达+0.05, 射击稳定+0.05)
- ****惊雷-B****: 1.70 (通用+0.2, 结构+0.05, 炮艇+0.05, 自动装填+0.05, 指挥+0.2, 雷达+0.1, 射击稳定+0.05)
- ****惊雷-U****: 1.65 (通用+0.2, 结构+0.1, 炮艇+0.1, 无人机+0.1, 指挥接收+0.1, 雷达+0.05)

性价比

- **惊雷-A**: $0.0095 \times (3800/2100) \times 1.40 = \mathbf{0.0241}$ (超 A-10 101%)
- **惊雷-B**: $0.0095 \times (4460/2150) \times 1.70 = \mathbf{0.0334}$ (超 A-10 178%)
- **惊雷-U**: $0.0095 \times (3350/2100) \times 1.65 = \mathbf{0.0250}$ (超 A-10 108%)

十四、技术澄清

- **单发失效怎么办?** 0.3 秒四步走，自动转前飞
- **红色模式推重比为何是 2.34-2.36?** 精算结果，原 2.38 为近似值
- **A 型为什么加 KLC-3 雷达?** 以 50 万成本换取全天候能力和 101%性价比提升
- **B 型雷达为何在左侧?** 右侧留机枪口，遮挡角度 < 5°，不影响使用
- **U 型雷达够用吗?** 3-5km 配合 B 型 10km 雷达，蜂群战术足够

十五、外形数据汇总（同原稿）

十六、核心总结

版本	雷达	总价	性价比	超 A-10
:-----	:-----	:-----	:-----	:-----

惊雷-A	KLC-3	3800 万	**0.0241**	**101%**
惊雷-B	KLC-11	4460 万	**0.0334**	**178%**
惊雷-U	KLC-3	3350 万	**0.0250**	**108%**

惊雷乍现，定稿于 2026 年 3 月 9 日

设计结束。